

已知系统特征方程式如下，试确定系统的稳定性

$$(1) s^5 + 3s^4 + 12s^3 + 24s^2 + 32s + 48 = 0$$

$$(2) s^5 + 6s^4 + 3s^3 + 2s^2 + s + 1 = 0$$

$$(3) s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

(1) 列出劳斯表如下：

s^5	1	12	32
s^4	3	24	48
s^3	4	16	0
s^2	12	48	
s^1	$0(\varepsilon)$		
s^0	48		

系统有一对虚根，系统临界稳定

(2) 列出劳斯表如下：

s^5	1	3	1
s^4	6	2	1
s^3	$8/3$	$5/6$	0
s^2	$1/8$	1	
s^1	$-41/2$		
s^0	1		

第一列元素变化两次，系统不稳定，有两个不稳定的极点

(3) 列出劳斯表如下：

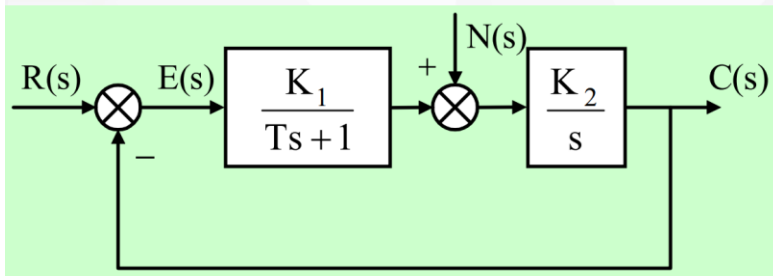
s^6	1	-4	-7	10
s^5	4	4	-8	0
s^4	-5	-5	10	
s^3	$0(-20)$	$0(-10)$	0	
s^2	$-5/2$	10		
s^1	-90			
s^0	10			

第一列元素变化两次，系统不稳定，有两个不稳定极点

例 试计算:

① $R(s) = \frac{10}{s}$, $N(s) = \frac{2}{s}$ 时系统的稳态误差;

② $R(s) = \frac{10}{s^2}$, $N(s) = \frac{2}{s}$ 时系统的稳态误差。



系统开环传递函数为:

$$G(s)H(s) = \frac{K_1 K_2}{s(Ts + 1)}$$

是 I 型系统

(1)

$$R(s) = \frac{10}{s}, N(s) = \frac{2}{s} \Rightarrow r(t) = 10(t), n(t) = 2(t)$$

$$e_{ssr} = 0$$

$$\frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{K_2/s}{1 + G(s)H(s)} = \frac{-K_2(Ts + 1)}{s(Ts + 1) + K_1 K_2}$$

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} -\frac{2K_2(Ts + 1)}{s(Ts + 1) + K_1 K_2} = -2/K_1$$

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = -2/K_1$$

(2)

$$e_{ssr} = 10/K_1 K_2$$

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{-2K_2 + 10}{K_1 K_2}$$